

Internet stvari (IoT)

(3OER6A01)

Uvod

Predavanja



Organizacija nastave

■ Nastava

- ▷ Predavanja
- ▷ Auditivne vežbe
- ▷ Laboratorijske vežbe

■ Polaganje (max. br. poena)

- ▷ Laboratorijske vežbe (20 poena)
- ▷ Dodatni zadaci/projekti (40 poena)
- ▷ Usmeni deo ispita (40 poena)
- ▷ Kompletan ispit (80 poena)

Raspored održavanja nastave

Универзитет у Нишу
Електронски факултет у Нишу
Школска година: 2024/2025

Распоред часова

– настава преко Microsoft Teams –

Електротехника и рачунарство
Модул: РНИ
Семестар: VI

од - до	Понедељак	Уторак	Среда	Четвртак	Петак	Напомена
08 ¹⁵ -09 ⁰⁰			ИНТЕРНЕТ СТВАРИ	ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-РАЧУНАР	СИСТЕМСКО ПРОГРАМИРАЊЕ	
09 ¹⁵ -10 ⁰⁰	СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО	ПАРАЛЕЛНИ СИСТЕМИ	ИНТЕРНЕТ СТВАРИ	ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-РАЧУНАР	СИСТЕМСКО ПРОГРАМИРАЊЕ	
10 ¹⁵ -11 ⁰⁰						
11 ¹⁵ -12 ⁰⁰	СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО	ПАРАЛЕЛНИ СИСТЕМИ	РАЗВОЈ ВЕБ И ВИШЕПЛАТФОРМСКИХ АПЛИКАЦИЈА	СИСТЕМИ БАЗА ПОДАТАКА	ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2	
12 ¹⁵ -13 ⁰⁰						
13 ¹⁵ -14 ⁰⁰		РАЗВОЈ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА И СЕРВИСА	РАЗВОЈ ВЕБ И ВИШЕПЛАТФОРМСКИХ АПЛИКАЦИЈА	СИСТЕМИ БАЗА ПОДАТАКА		
14 ¹⁵ -15 ⁰⁰						
15 ¹⁵ -16 ⁰⁰		РАЗВОЈ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА И СЕРВИСА				
16 ¹⁵ -17 ⁰⁰						
17 ¹⁵ -18 ⁰⁰						
18 ¹⁵ -19 ⁰⁰						
19 ¹⁵ -20 ⁰⁰						
20 ¹⁵ -21 ⁰⁰						
21 ¹⁵ -22 ⁰⁰						

ОСТАЛИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
У ДОГОВОРУ СА ПРЕДАВАЧЕМ

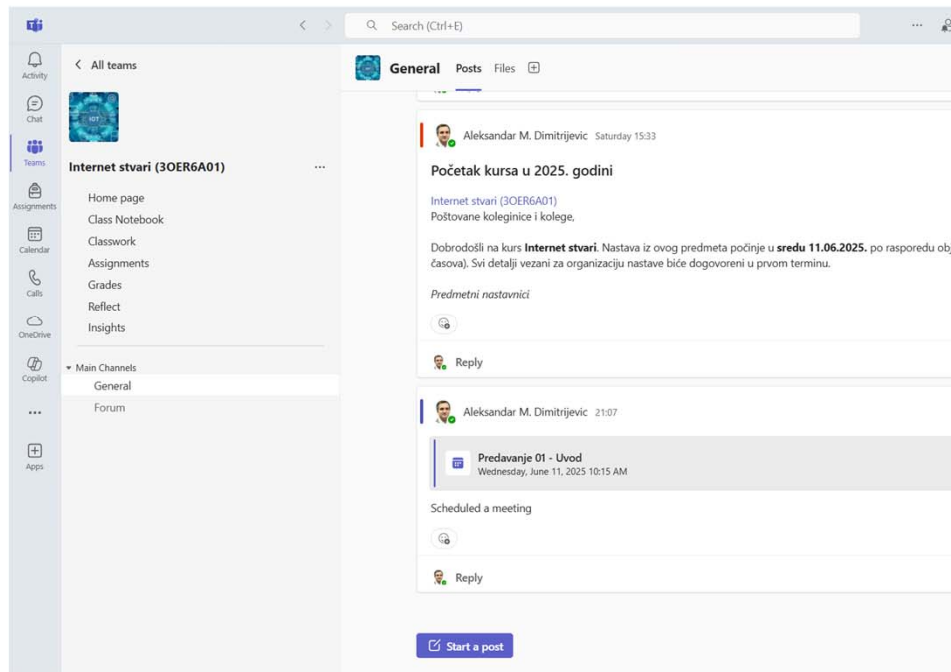
ПРЕДАВАЊА

РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
ВЕЖБЕ

Датум: 09.06.2025.

MS Teams



Internet stvari (3OER6A01) ...



Microsoft Teams

Internet stvari

Početna stranica / Moji kursevi / IoT

Navigacija

- ▼ Početna stranica
- 🔑 Kontrolni panel
- Stranice sajta
- ▼ Moji kursevi
- Strukture
- ▼ IoT
- Učesnici
- 🛡 Bedževi
- ✅ Kompetencije
- 📊 Ocene
- 📈 Usage Statistics
- Opšta sekcija
- 20. February - 26. February
- 27. February - 5. March
- 6. March - 12. March



Announcements

20. February - 26. February



IoT_01-Uvod

27. February - 5. March



1. Uvod u Arduino programiranje



1.Introduction to Arduino Programming (ENG)



IoT_02-Bežični ekosistem

Internet stvari



Profesor: Aleksandar Dimitrijević

Asistent: Nenad Petrovic

Šifra za pristup: **IoT2025**

Šta je Internet stvari?

- Okruženi smo mnoštvom **elektronskih uređaja**
- Uređaji postaju sve **pametniji** ugradnjom mikroprocesora
- Postaju sve **svesniji** okruženja ugradnjom senzora
- Počinju da **komuniciraju** između sebe i sa serverima ugradnjom podrške za umrežavanje
- Postaju sve pametniji, jer se **prikuplja** i **analizira** velika količina podataka, a primena VI **izvlači znanje** iz njih
- Na osnovu prikupljenog znanja može se pametno **delovati** na okruženje
- Ekosistem ovakvih uređaja i odgovarajućih tehnologija predstavlja **Internet stvari**



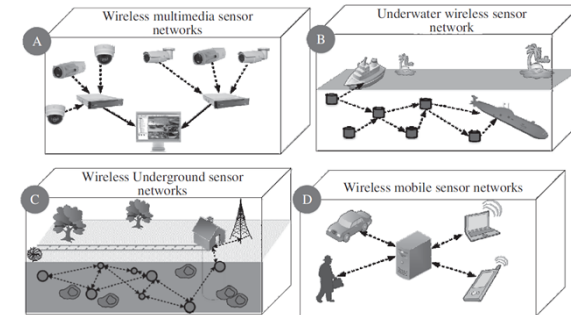
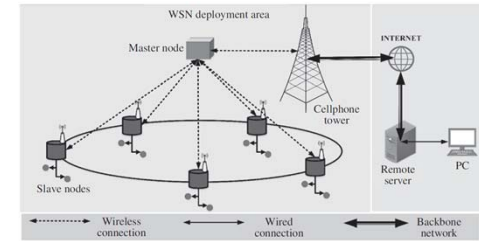
Preteče IoT-a

Wireless Sensor Networks (WSN)

- koristi prostorno raspoređene senzore za prikupljanje informacija o neposrednom okruženju senzora i centralno prikupljanje tih informacija.

Machine-to-Machine (M2M) communications

Cyber-Physical Systems (CPS)



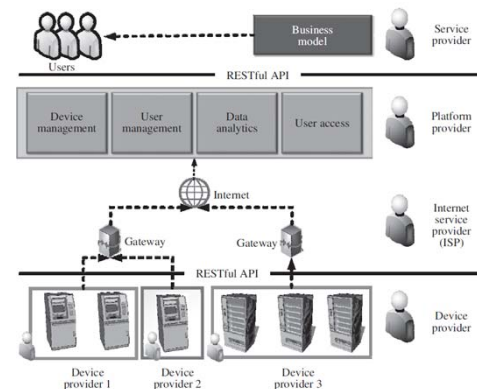
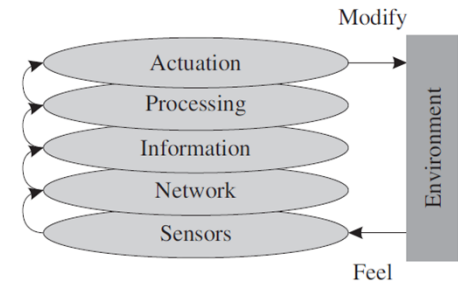
Preteče IoT-a

- Wireless Sensor Networks (WSN)

- Machine-to-Machine (M2M) communications**

 - ▶ sistem komunikacije između dve ili više mašina/uređaja bez ljudske intervencije.

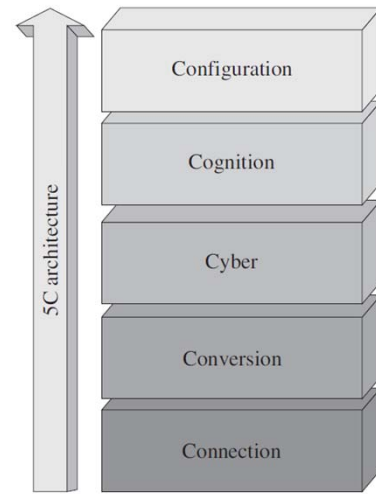
- Cyber-Physical Systems (CPS)



Preteče IoT-a

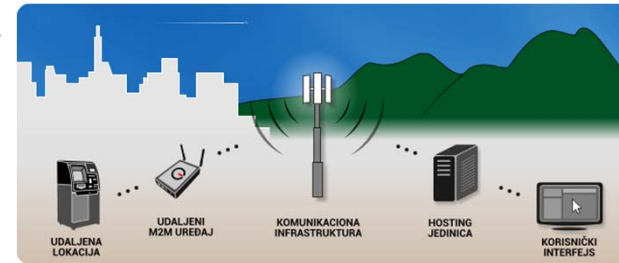
- Wireless Sensor Networks (WSN)
- Machine-to-Machine (M2M) communications
- **Cyber-Physical Systems (CPS)**

- umreženi sistemi za praćenje i upravljanje kojima upravljaju inteligentni algoritmi zasnovanim na povratnim informacijama
- koncept „čovjek u petlji“ (*human-in-the-loop*) označava uključivanje ljudi u ciklus upravljanja i po tome se razlikuje od WSN i M2M

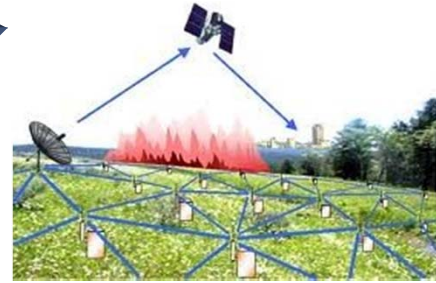


Po čemu se IoT razlikuje od M2M

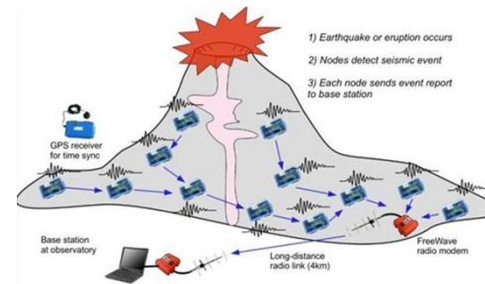
- **M2M** – je paradigma koja se odnosi na komunikaciju i interakciju između mašina, uređaja ili senzora, bez ljudske intervencije, obično putem direktne veze (privatne, point-to-point, 3G/4G/5G) i primenom u industrijskim zatvorenim sistemima (npr. daljinsko očitavanje brojila)
- **IoT** – obuhvata M2M, ali je mnogo širi koncept, koristi Internet infrastrukturu (javnu) i protokole, umrežava veliki broj raznorodnih uređaja, sa analizom i integracijom u oblaku, otvorena arhitektura i visoka interoperabilnost i skalabilnost



Po čemu se IoT razlikuje od WSN



- **WSN** – mreže sastavljene od velikog broja senzora koji bežično komuniciraju, fokusirane na skupljanje i prenos podataka ka kontrolnom centru, često ad-hoc topologija sa malom potrošnjim (npr ZigBee) mada može biti i Internet
- **IoT** – ne povezuje samo senzore, već umrežava heterogene uređaje u cilju inteligentne analize i akcije, povezivanje preko Interneta sa edge/fog/cloud nivoima



Po čemu se IoT razlikuje od CPS



- **CPS** – integrisani sistem u kome se fizički procesi (mehanički, električni) povezuju sa digitalnim komponentama (softverom), omogućujući upravljanje i nadzor u realnom vremenu (akcenat je na interakciji, sinhronizaciji, preciznosti upravljanja, autonomiji i reakciji u realnom vremenu), visok nivo integracije (hardver i softver se paralelno razvijaju), komunikacija ne mora ići preko Interneta
- **IoT** – obično ima relaksiranije zahteve i često ne mora reagovati u realnom vremenu, obično je niži nivo autonomije a upravljanje centralizovano i u oblaku, niži nivo integracije, uređaja povezani preko Interneta

Primeri CPS: Autonomni automobili, pametne mreže, medicinski roboti, industrijski sistemi za upravljanje procesima.

Slojevita arhitektura



Aplikacioni sloj

Sloj servisa

Mrežni sloj

Sloj percepcije



Oblici

- ***Industrial Internet of Things (IIoT)*** – ugrađivanje inteligencije i mrežne komunikacije u proizvodni proces kako bi se unapredio (primeri: automobilska industrija, energetika, zdravstvo, maloprodaja, građevinarstvo,...)
- ***Consumer Internet of Things (CIoT)*** – unapređuje interakciju potrošača sa elektronskim uređajima, omogućuje bolje iskustvo, optimizuje korišćenje (primeri: fitness trekeri, pametni uređaji (frižideri, tosteri i sl.), pametne naočare, pametna odeća ...)

Oblici

■ ***Social Internet of Things (SloT)*** – paradigma u kojoj IoT uređaji ne samo da razmenjuju podatke i funkcije, već i uspostavljaju, održavaju i koriste “društvene veze” s drugim uređajima kako bi poboljšali skalabilnost, pretragu, pouzdanost i interoperabilnost u mreži. Grupa se oblikuje u skladu sa potrebama navigacije u mreži u cilju što efikasnijeg pronalaženja objekata i servisa. Nivo poverljivosti se može uspostaviti kao stepen interakcije stvari koje su „prijatelji“. Proučavaju se društvene mreže kako bi se rešili problemi koji postoje u IoT svetu.

Vrste veza u SloT-u:

- **Parent–Child** – između uređaja istog korisnika (npr. telefon i pametan sat).
- **Co-Location** – uređaji u istom prostoru (npr. svi uređaji u jednoj sobi).
- **Co-Work** – uređaji koji obavljaju komplementarne zadatke.
- **Ownership** – uređaji istog vlasnika.
- **Acquaintance** – uređaji koji su se “upoznali” u prethodnim interakcijama.

Oblici

- ***Semantic Internet of Things (SloT)*** – paradigma koja integriše **semantičke web tehnologije** sa **IoT**, u cilju da se:
 - obezbedi **standardizovano značenje** podataka,
 - omogući **automatsko razumevanje i obrada informacija** među heterogenim uređajima,
 - poboljša **interoperabilnost, pretraga i integracija** podataka u distribuiranim IoT sistemima.
- **SloT** rešava probleme razlika u formatima podataka i terminologiji davanjem *konteksta i značenja* podacima pomoću **ontologija i semantičkog označavanja**.

Oblici

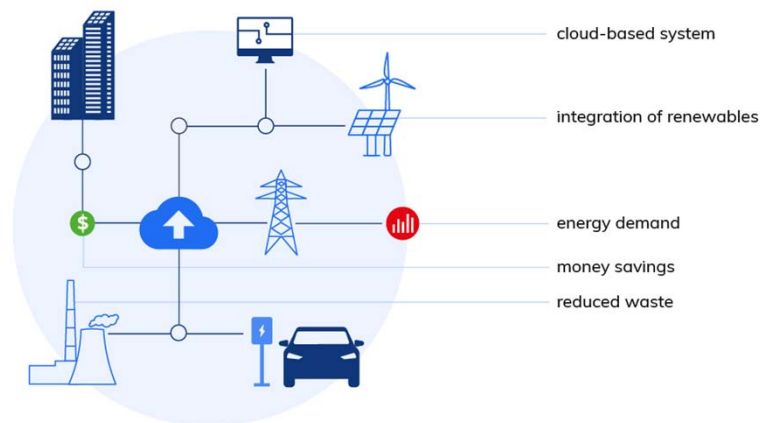
- ***Cognitive Internet of Things (CIoT)*** – predstavlja naprednu fazu razvoja IoT-a, u kojoj povezani uređaji ne samo da prikupljaju i razmenjuju podatke, već imaju sposobnost **razumevanja, učenja, zaključivanja i donošenja odluka**.
- Umesto da budu eksplicitno programirani, kognitivni sistemi uče na osnovu interakcije. Nisu deterministički, već probabilistički. Oslanjaju se na obradu prirodnih jezika, mašinsko učenje, obradu i analizu slika i teksta, zaključivanje, semantiku i kontekstnu analizu.

Tipovi integracije / modeli komunikacije

- **Device-to-Device (D2D)** – omogućuje međusobnu komunikaciju uređaja sa ili bez posredovanja mrežne infrastrukture (access point-a, baznih stanica i sl.) – ad hoc integracija
- **Device-to-Cloud (D2C)** – uređaji se povezuju direktno na Internet (tj. oblak), najčešće preko WiFi-a. Oblak omogućuje korisnicima lak udaljeni pristup, obično preko pametnog telefona i web interfejsa
- **Cloud-to-Cloud (C2C)** – postoji mnoštvo *Cloud Service Provider*-a, neki nude samo infrastrukturu, drugi i platforme i aplikacije. Potrebno je ostvariti komunikaciju i/ili migraciju sa jednog oblaka na drugi
- **Sensor-to-Cloud (S2C)** – omogućuje direktno povezivanje senzora, tj. uređaja sa ograničenim mogućnostima komunikacije (npr. samo preko Bluetooth-a) na infrastrukturu oblaka. Zahteva posredovanje gateway-a.

Evolucija Interneta na infrastrukturnom nivou

- Internet of Computers (IoC)
- Internet of Devices (IoD)
- Internet of Services (IoS)
- Internet of Things (IoT)
- Internet of Energy (IoE)



Evolucija Interneta

na nivou sadržaja i servisa

- **Web 1.0** (*Simple Web* – samo čitanje)
 - **Web 2.0** (*Social Web* – čitanje i pisanje)
 - **Web 3.0** (*Semantic Web* – automatsko pronalaženje i pružanje usluga)
 - **Web 4.0** (*Smart Web* – personalizovani, interaktivni, zasnovan na kolaborativnoj i kolektivnoj inteligenciji, semantički svestan, kontekstno inteligentan, autonoman)
-
- IoT je jedan od najbitnijih koncepata u okviru Web 4.0, jer broj uređaja povezanih na Internet raste alarmantnom brzinom



Savremene tendencije



- Arhitekture orijentisane ka servisima (*Service Oriented Architecture - SOA*)
- Obrada velikih količina podataka (*Big Data*)
- Infrastruktura oblaka (*Cloud*) – počela sa virtuelizacijom servera, a sada svaka komponenta IT infrastrukture može biti virtuelizirana, omogućujući fleksibilnost, portabilnost, zamenljivost i proširljivost
- Diverzifikacija izvora podataka
 - ▷ Pasivni izvori – male potrošnje koji moraju biti „prozvani“ da bi obavili merenje,
 - ▷ Aktivni izvori – stalno šalju podatke,
 - ▷ Dinamički izvori (fog uređaji) – fizički, mehanički, električni i elektronski uređaji opremljeni senzorima, koji mogu samostalno komunicirati sa drugim uređajima ili oblakom

Sve postaje pametno

- Pametna odeća
- Pametna prašina
- Pametne kuće
- Pametni automobili
- Pametni gradovi
- Pametna industrija
- Pametna planeta

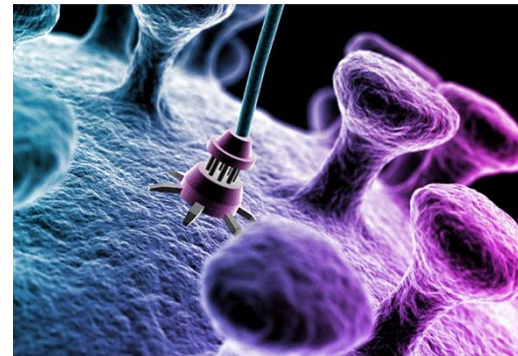
Pametna odeća



- Pametne tkanine (ili „nosiva tehnologija”) integrišu elektroniku i senzore u tekstil
- Praćenje zdravlja i fitnesa (prati puls, temperaturu, nivo aktivnosti, itd.)
- Pametna sportska odeća (prati biomehaničke pokrete, omogućuje analizu i poboljšanje performansi)
- Termalna regulacija (kontrola temperature, protoko vazduha)
- Integracija sa pametnim telefonom (daljinsko upravljanje, prikaz informacija, primanje obaveštenja)
- Praćenje držanja tela, senzori za ravnotežu, solarni paneli, led svetla, ugrađeni GPS, ugraženi komunikacioni uređaji, integracija mikrofona i zvučnika, ...

Pametna prašina

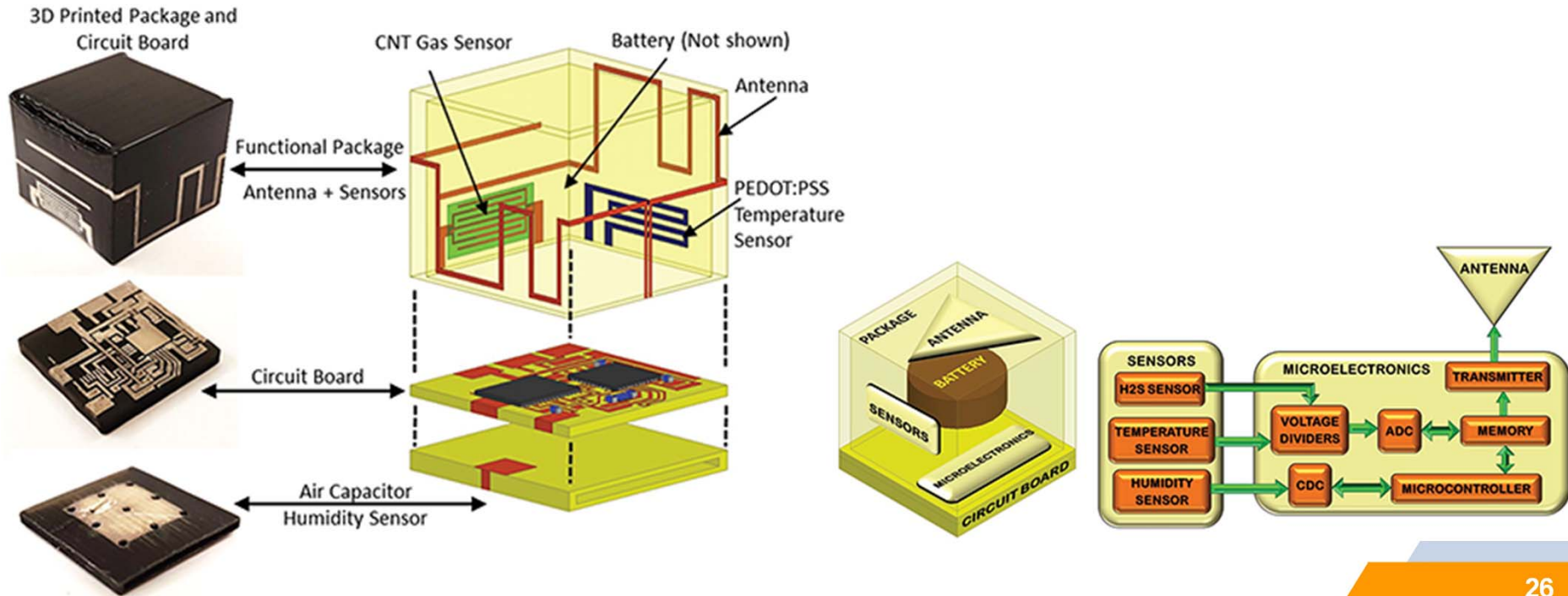
- Smart dust – minijturni autonomni senzori koji bežično komuniciraju
- Neural dust – minijturni senzori koji se implantiraju u telo čoveka (praćenje neuronskih signala, potencijal čak i za terapiju)



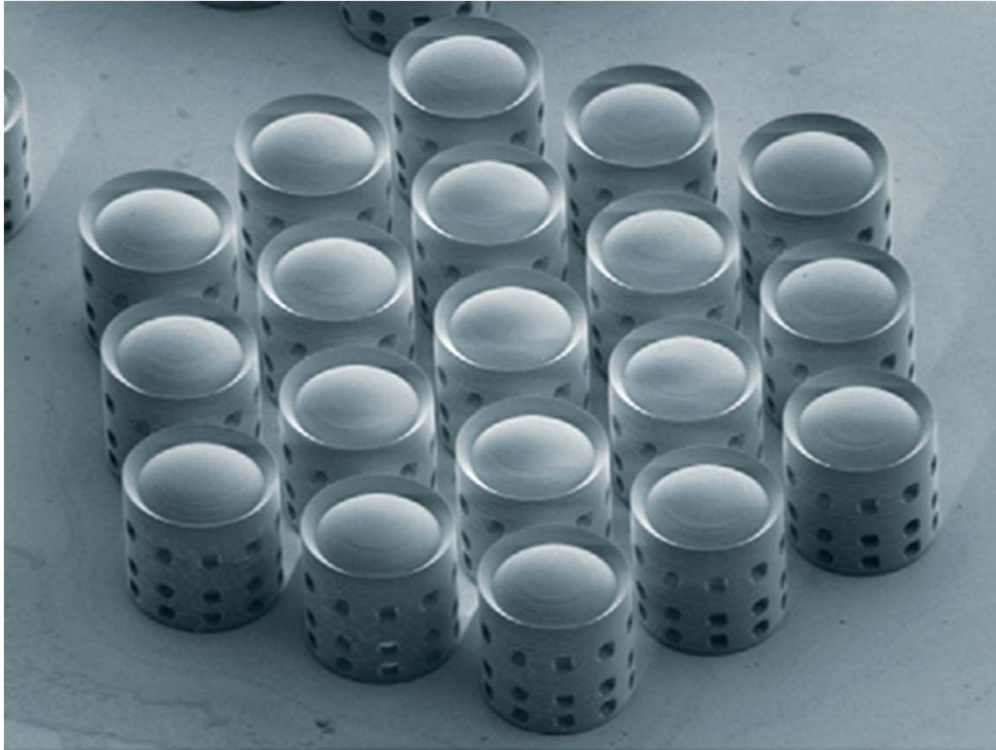
Pametna prašina

- Termin „**pametna prašina**“ se odnosi na bežične mreže autonomnih računarskih i senzorskih platformi sub-milimetarske veličine
- Pametna prašina detektuje i beleži podatke o svom okruženju kao što su svetlost, temperatura, zvuk, prisustvo toksina ili vibracija i prenosi te podatke bežično do većih računarskih sistema.
- Pametna prašina je vizija umrežene budućnosti u kojoj inteligentne mreže od triliona minijaturnih senzora neprekidno osećaju, okuse, mirišu, vide i čuju šta se dešava u njihovom okruženju, komuniciraju jedni sa drugima i razmenjuju informacije.
- Mreže zasnovane na pametnoj prašini su krajnji domet Interneta stvari.

Primer kompletno integrisanog bežičnog senzora



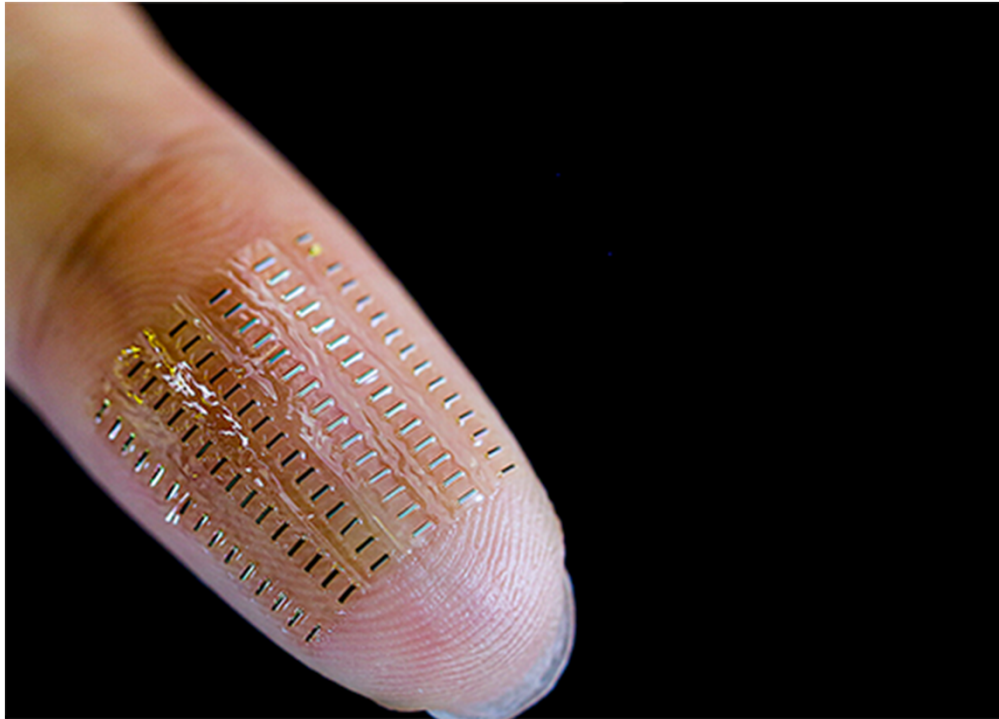
Heksagonalna struktura mikro-sočiva



Slika sa skenirajućeg elektronskog mikroskopa heksagonalnog rasporeda sočiva. Svaki sistem duplih sočiva ima prečnik od $120\text{ }\mu\text{m}$ i visinu od $128\text{ }\mu\text{m}$.

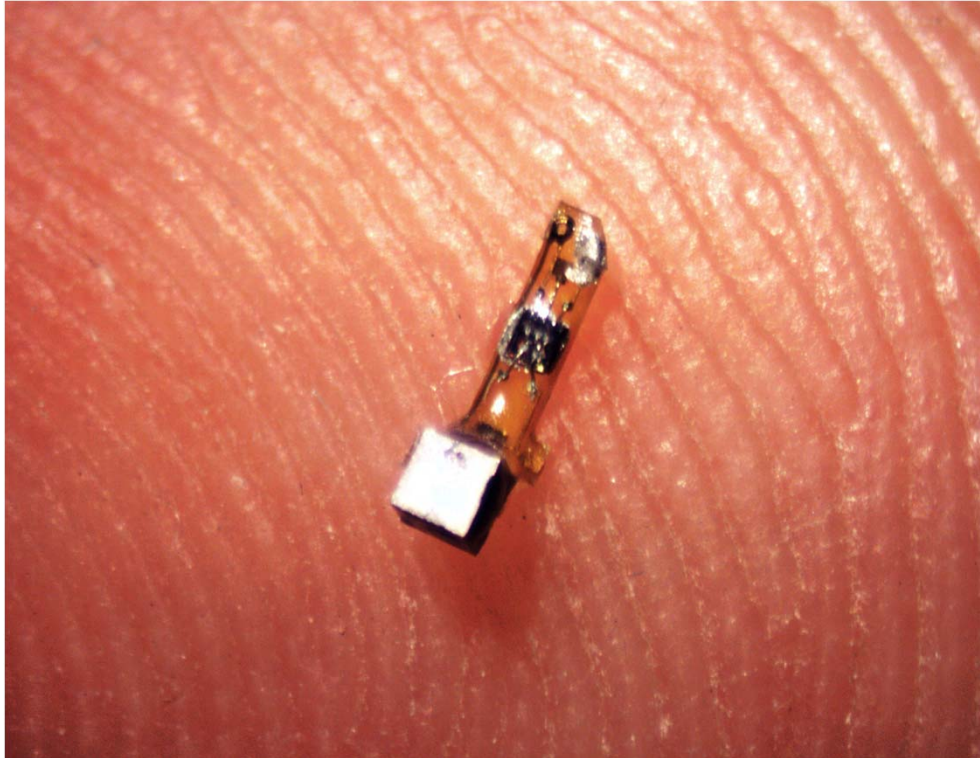
To otvara mogućnost pojave pametne prašine sa autonomnim vidom.

Cevasti superkondenzatori



Svaki od 90 cevastih superkondenzatora na vrhu prsta ima zapreminu od samo 1 nanolitar ($0,001 \text{ mm}^3$), ali isporučuje napon napajanja do 1,6 V.

Neural dust



Pametne kuće



- Pametno osvetljenje (daljinsko upravljanje, programiranje vremena, podešavanje intenziteta)
- Automatizacija grejanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC)
- Bezbednosni sistem (video nadzor, senzori pokreta, otvaranje/zatvaranje vrata i prozora)
- Centralizovani upravljački sistem (povezivanje svih pametnih uređaja i upravljanje preko mob. telefona ili tableta)
- Automatizacija roletni i zavesa, sistem za upravljanje energijom, pametni sistem za zalivanje, inteligentni audio/video sistem, itd.

Pametni automobili



- Autonomna vožnja (samostalno upravljanje na osnovu senzora, kamera i radara)
- Povezanost (među vozilima i sa infrastrukturom)
- Senzori za bezbednost (prepoznavanje prepreka, pešaka, praćenje mrtvog ugla, automatsko kočenje, itd.)
- Inteligentni asistenti (odgovaraju na glas vozača, upravljanje bez upotrebe ruku)
- Samopodešavajući sistemi (sedište, ogledalo, klima prema preferencama vozača)

Pametni gradovi



- Povezane infastrukture (saobraćaj, energetika, vodosnabdevanje, javna sigurnost, itd.)
- Efikasno upravljanje resursima (potrošnja vode, energije, odnošenje otpada, itd.)
- Pametni saobraćaj (upravljanje semaforima, praćenje slobodnih parking mesta, upravljanje javnim prevozom)
- Pametno osvetljenje
- Digitalna bezbednost (video nadzor, sistem odgovora na hitne situacije, itd.)

Pametna industrija



- Daljinsko i automatizovano upravljanje
- Veća produktivnost
- Praćenje stanja resursa i mašina u realnom vremenu
- Procena vremena otkaza mašina i sprečavanje hazarda
- Veća bezbednost

Pametna planeta



Mapa uma u digitalnom svetu



- Postoji tendencija spontanog mešanja tehnologija koje koristimo u svakodnevnom životu u “tehnološki klaster” koji treba da ispuni naše i privatne i profesionalne zahteve trenutno i instinktivno
- Što može da dovede do transparentnog mešanja naših umova i mašina
- Učenje će biti zastupljeno svuda i u svakom trenutku, jer ćemo imati lični pristup “svetskim podacima” u realnom vremenu preko bezbrojnih elektronskih uređaja kojih nećemo biti ni svesni, ali sa druge strane, imaćemo nepogrešivu sliku našeg “mozga” na digitalnom skladištu masivnih razmera

Da li će budućnost stvoriti raj ...

Bez potrebe da se fizički radi...

- ...okruženje će brinuti da nam bude prijatno
- ...da nismo gladni
- ...da smo zdravi
- ...znaće šta nam treba u svakom trenutku
- ...i to će nam obezbediti
- ...ili ukazati kako da dođemo do toga



... Ili je ovo početak apokalipse

- Potpuna zavisnost od tehnologije
- Ograničavanje životnog prostora
- Otkazi u sistemu dovode do katastrofa
- *Cyber* napadi odnose ljudske žrtve
- „Sistem“ postaje samosvestan



Sve zavisi od nas

- Tehnologija je tu da pomogne i život učini lepšim i lakšim
- Ona postaje sve „svesnija“, sve složenija i sve otvorenija
- Formira se novo okruženje okrenuto čoveku koje zahteva vrhunske stručnjake koji će omogućiti projektovanje, upravljanje, ali i obezbeđivanje takvog okruženja
- Zato se moramo pripremiti za budućnost...
...dobrodošli u svet **Internet stvari**



Ključni pojmovi

- Šta je IoT
- IoT i srodne paradigme/tehnologije
- Slojevita arhitektura
- Oblici IoT-a
- Evolucija Interneta
- Savremene tendencije

PITANJA

